

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	에너지와기후변화	교과목번호	ZF1200696	분반	110
개설학과	EES융합전공	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	수 18:00-21:00 408-5304				
담당교수	최세진	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	0515102449	이메일	sejin@pusan.ac.kr
수업방식	· 원격(비실시간) · 강의식				
평가방법	출석 10, 과제 및 참여10, 중간40, 기말40 * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	지구의 지질환경을 이해하고 전통적인 에너지원산업이 탄소순환에 미치는 영향을 학습한다. 지구환경의 기후변화 원인을 이해하고 지질특성을 활용한 탄소저감 방법을 학습한다.				
강의개요	- 온라인 강의입니다 - 다른 오프라인 강의와 시간을 중복되게 수강 할 경우, 타 강의와 중간 및 기말시험 일정이 겹칠 수 있습니다. - 2026년 2학기 중간/기말 일정: 2026.10.21.(수) 18시~19시 / 2026.12.09.(수) 18시~19시 (대면시험, 제5공학관 5304호)(시험일정 변경 불가) - 개강주에 중간/기말 일정을 PLATO에 공지할 예정이니, 충분히 고려한 후 수강을 확정하시길 바랍니다. 이 수업은 「첨단분야 혁신융합대학사업 (에너지신산업)」의 수행을 위해 개설되는 초급교과목으로서, 수업은 온라인 강의로 15주 동안 진행된다. 첫 8주는 지구와 지질환경의 이해, 전통에너지원의 형성 및 탄소순환에 미치는 영향 이해, 지구의 지질시대의 이해와 기후변화 원인에 대해 수업을 진행한다. 남은 주차의 수업은 지질환경의 특성을 활용한 탄소저감 방법을 이해하고 기후변화에 대응할 수 있는 기술에 대해 수업을 진행한다. (수업 진행은 필요할 경우 오프라인 수업으로 전환할 수 있으며 실험/실습이 병행될 수 있다.)“ * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	(주교재)Energy and Climate Change (Michael Stephenson, Elsevier), ISBN:978-0-12-812021-7				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 교과목 소개 및 개요 ?지질환경과 에너지 및 기후변화	
제2주	지구 환경에서 에너지와 탄소순환 및 기후변화 (I) ?화산, 암석의 풍화, 암석과 대기의 영향	
제3주	지구 환경에서 에너지와 탄소순환 및 기후변화 (II) ?화산, 암석의 풍화, 암석과 대기의 영향	
제4주	지구 환경에서 에너지와 탄소순환 및 기후변화 (III) ?화산, 암석의 풍화, 암석과 대기의 영향	
제5주	기후변화의 요인(I):Natural Global Warming ?지구 지질시대의 구분과 환경변화	
제6주	기후변화의 요인(I):Natural Global Warming ?지구 지질시대의 기후 특성	
제7주	기후변화의 요인(II): Artificial Global Warming ?화석연료의 형성과 기후변화에 미치는 영향	
제8주	기후변화의 요인(II): Artificial Global Warming ?기후변화와 화석연료 산업 및 에너지 전환	
제9주	중간고사	
제10주	지구지질과 탄소배출 저감 (I) ?지질특성을 활용한 Carbon Capture Utilization	
제11주	지구지질과 탄소배출 저감 (II) ?탄소중립을 위한 지질물질의 활용	
제12주	기후변화 적응 (I) ?기후변화 예측 및 모델링	
제13주	기후변화 적응 (II) ?기후변화와 토양 및 수자원 관리	
제14주	기후변화 적응 (III) ?Energy-Water-Food Nexus	
제15주 (지정보강주)	Final exam	
제16주		